

Conversión Analógico-Digital e Instrumentación

UCC – Software de Sistemas Embebidos - 2026

Dr. Ing. Agustín Laprovitta (alaprovitta@ucc.edu.ar)
Ing. Martín Molina (2369147@ucc.edu.ar)

TRABAJO PRÁCTICO N°3

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar este trabajo práctico, el alumno será capaz de:

1. Configurar un ADC del STM32 mediante STM32CubeMX.
2. Comprender la relación entre resolución, tensión de referencia y valor digital.
3. Adquirir una señal analógica mediante polling y mediante interrupción.
4. Convertir una lectura ADC en tensión y utilizar un LM35 para obtener temperatura.
5. Utilizar un temporizador para establecer una frecuencia de muestreo.
6. Implementar un filtro digital sencillo mediante promedio de muestras.
7. Integrar ADC, temporizador, interrupciones, botones y display.
8. Analizar las diferencias entre polling e interrupciones.

Introducción

En los trabajos prácticos anteriores se utilizaron principalmente señales digitales. En este trabajo se incorporarán señales analógicas provenientes de un potenciómetro y de un sensor de temperatura LM35. El convertor analógico-digital (ADC) transforma una tensión analógica en un valor digital que puede ser procesado por el microcontrolador.

Para un ADC de 12 bits: $0 \leq \text{ADC} \leq 4095$.

Suponiendo una referencia de 3,3 V: $V_{\text{ADC}} = \text{ADC} \times 3,3 / 4095$.

Material de consulta

Se recomienda como material de consulta el manual de referencia del microcontrolador y el siguiente link:

<https://deepbluembedded.com/stm32-adc-tutorial-complete-guide-with-examples/>

Hardware utilizado

Se utilizará el shield HW-262 con la modificación realizada en el laboratorio:

- Para placas Nucleo: Modificar en placa para que los circuitos que originalmente estaban conectados a +5V sean adaptados para trabajar con +3,3V.
- Para placas Discovery: Conectar cable de alimentación de +3,3V en Pin de conector del shield correspondiente a +5V.

Shield HW 262	
Elemento	Conexión / función
Potenciómetro R10	A0 – entrada analógica
S1	A1 – pulsador
S2	A2 – pulsador
S3	A3 – pulsador
LM35 instalado en U5	A4 – entrada analógica
A5	Disponible

IMPORTANTE: el pin físico y el canal ADC correspondientes a A0 y A4 deben verificarse en STM32CubeMX para el microcontrolador y la placa utilizados. Se recomienda confeccionar una tabla de mapeo de pines de acuerdo a la placa que se usa.

Consignas del Trabajo Práctico

PARTE 1 – Lectura del potenciómetro mediante ADC

Objetivo: Realizar una primera adquisición de una señal analógica utilizando el ADC mediante polling.

1. Configuración en STM32CubeMX.

Como vamos a realizar la adquisición de una señal con el ADC, necesitamos configurar todo lo relacionado en STM32CubeMX:

- Configurar el pin correspondiente a A0 como entrada analógica.
- ADC de 12 bits y datos alineados a la derecha.
- Conversión de un canal e inicio por software.
- No utilizar DMA.
- No utilizar interrupción en esta primera parte.

2. Lectura mediante polling

Implementar la siguiente secuencia HAL:

```
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10);
adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
```

3. Conversión a tensión

Para poder verificar el valor de la tensión de entrada y compararla con el valor obtenido en el ADC, el programa debe convertir el valor digital a voltaje.

Observar adc_value y voltaje mediante Live Expressions mientras se mueve el potenciómetro.

Preguntas

1. ¿Qué valor ADC se obtiene aproximadamente en el mínimo?
2. ¿Qué valor se obtiene en el máximo?
3. ¿Qué valor se espera aproximadamente a 1,65 V?
4. ¿Por qué el valor digital no está expresado directamente en voltios?
5. ¿Qué representa el número 4095?

PARTE 2 – Medición de temperatura con LM35

El LM35 entrega una tensión proporcional a la temperatura. Para este TP se utilizará la relación aproximada de 10 mV/°C.

$$T(^{\circ}\text{C}) = V_{\text{LM35}} / 0,010 = 100 \times V_{\text{LM35}}.$$

El LM35 utilizado en el laboratorio está instalado en U5 y su señal corresponde a A4.

Modificar el programa para adquirir A4 y obtener: ADC → tensión → temperatura.

```

voltage = ((float)adc_value * 3.3f) / 4095.0f;
temperature = voltage * 100.0f;

```

Preguntas

6. ¿Qué tensión debería entregar aproximadamente el LM35 a 20 °C?
7. ¿Qué tensión debería entregar a 30 °C?
8. ¿Cuántas cuentas ADC representan aproximadamente 250 mV?
9. ¿Qué efecto tiene utilizar una referencia de 3,3 V?

PARTE 3 – ADC mediante interrupción

Reemplazar el polling por una interrupción de fin de conversión. La CPU iniciará la conversión y el ADC informará mediante una interrupción cuando el resultado esté disponible.

1. **Configuración STM32CubeMX:** Habilitar en STM32CubeMX la interrupción correspondiente al ADC. No utilizar DMA.
2. **Firmware & Callback:** En main(), inicie la conversión HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);.

Implemente la función callback oficial de la HAL HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc) para procesar la conversión.

```

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
{
    if (hadc->Instance == ADC1)
    {
        adc_value = HAL_ADC_GetValue(hadc);
        adc_ready = 1;
    }
}

```

Puede utilizar la bandera y declarar como:

```
volatile uint8_t adc_ready = 0;
```

En el programa principal:

```

if (adc_ready)
{
    adc_ready = 0;
    // Convertir a voltaje o a temperatura.
}

```

3. **Verificación:** Compruebe que la conversión se realiza de forma correcta y que se obtienen los valores de voltajes y/o temperaturas deseado.

Pregunta

10. ¿Qué diferencia existe entre HAL_ADC_PollForConversion() y HAL_ADC_ConvCpltCallback()? Explicar qué ocurre con la CPU en cada caso.

PARTE 4 – Muestreo periódico mediante TIM2

Objetivo: Realizar Integrar los conocimientos de TP2 y TP3.

En esta parte, el Timer TIM2 determinará cuándo realizar una nueva adquisición. Se propone una frecuencia de muestreo de 10 Hz, es decir, un período de 100 ms.

Por lo tanto:

- TIM2 genera una interrupción cada 100 ms.
- Iniciar una conversión ADC.
- Esperar el fin de conversión mediante la interrupción del ADC.
- Guardar el resultado.
- Procesar el dato en main().

Importante: No utilizar HAL_Delay() ni HAL_ADC_PollForConversion().

Preguntas

11. ¿Por qué conviene separar 'cuándo adquirir' de 'cuándo terminó la adquisición'?
12. ¿Qué ventaja aporta TIM2 para definir la frecuencia de muestreo?
13. ¿Qué tareas deberían ejecutarse dentro de una ISR y cuáles conviene realizar en main()?

PARTE 5 – Filtrado mediante promedio

Objetivo: Utilización de filtros junto a conversión de datos.

Implementar un promedio de 16 muestras para reducir pequeñas variaciones de la medición y analizar cuál sería el mejor lugar para realizar esta mejora.

Observar y comparar adc_valor, adc_promedio y temperatura mediante Expressions en instancias de Debugger.

Preguntas

14. ¿Qué ventaja presenta el promedio?
15. ¿Qué desventaja introduce?
16. ¿Qué ocurriría si se promedian 32 muestras?
17. ¿Qué relación existe entre cantidad de muestras y tiempo de respuesta?

PARTE 6 – Integración

Objetivo: Integrar los conocimientos adquiridos en TP1, TP2 y TP3.

Firmware. Escriba un programa que de acuerdo al pulsador que se presione, muestre en el display de 7 segmentos de 4 dígitos de la placa HW 262, lo siguiente:

Pulsador	Función
S1	Seleccionar modo potenciómetro
S2	Seleccionar modo temperatura
S3	Activar/desactivar filtrado

Secuencia solicitada:

- Modo potenciómetro: A0 → ADC → tensión → display.
- Modo temperatura: A4/LM35 → ADC → tensión → temperatura → display.

La adquisición deberá continuar funcionando independientemente de la tarea de visualización.

Verificación. Provocar o analizar al menos una condición de error relacionada con la adquisición. Registrar: síntoma observado, hipótesis, prueba realizada, resultado y solución.

Ejemplos: seleccionar un canal incorrecto, modificar la frecuencia de muestreo o utilizar una variable que no sea volatile para una bandera compartida con una ISR.

Desafío opcional. Modificar el sistema para seleccionar mediante un pulsador entre dos frecuencias de muestreo, por ejemplo 10 muestras/s y 5 muestras/s, sin utilizar HAL_Delay().

Preguntas de cierre

18. ¿Qué diferencia conceptual existe entre una entrada digital y una entrada analógica?
19. ¿Por qué el ADC entrega 4095 como máximo en una conversión de 12 bits?
20. ¿Qué ventaja tiene utilizar una interrupción de ADC frente al polling?
21. ¿Por qué TIM2 resulta útil para definir una frecuencia de muestreo estable?
22. ¿Qué ocurre con el tiempo de respuesta cuando aumenta la cantidad de muestras del promedio?
23. ¿Qué problema aparecería si se intentara procesar una tarea pesada dentro de la interrupción del ADC?
24. ¿Por qué el uso de DMA podría resultar conveniente si la cantidad de muestras aumentara considerablemente?



Consigna para la Entrega de Informe (Aula Virtual)

Formato y Condiciones de Entrega

- Formato de archivo: PDF (TP_GPIO_Apellido_Nombre.pdf).
- Extensión máxima: 5 páginas (formato Ficha Técnica o *Reporte Ejecutivo*).
- Plazo de entrega: 16/09/2026.
- Modalidad: Individual.

Estructura y Contenido del Informe

1. Encabezado

- Nombre completo del estudiante.
- Asignatura y fecha de realización.
- Modelo de microcontrolador utilizado (STM32F103RB o STM32F407).
- Mapeo de pines utilizado

2. Desarrollo. Centrarse en las siguientes recomendaciones:

- Objetivo y breve descripción del sistema. Tomar como referencia las respuestas de todas las preguntas planteadas a lo largo del trabajo.
- Diagrama o esquema de adquisición.
- Configuración ADC y cálculo ADC → tensión.
- Cálculo utilizado para obtener temperatura a partir del LM35.
- Descripción de la solución mediante interrupciones.
- Frecuencia de muestreo y configuración de TIM2.
- Comparación entre lectura instantánea y promedio.
- Evidencias de funcionamiento: Expressions, debugger o display.
- Problema de debugging encontrado y metodología para resolverlo.

3. **Conclusiones.** Sintetizar el aprendizaje logrado a lo largo del trabajo práctico. Las conclusiones deben abordar un análisis crítico y fundado sobre los siguientes ejes:

- Polling vs. Interrupciones: Comparar el impacto funcional de ambas técnicas sobre la CPU en sistemas de adquisición analógica.
- Muestreo periódico e Integración de Periféricos: Justificar la importancia de utilizar un temporizador (TIM2) para fijar una frecuencia de muestreo estable frente al uso de retardos por software (HAL_Delay()).
- Filtrado digital: Analizar el compromiso (trade-off) entre la atenuación de ruido y el tiempo de respuesta del sistema al aplicar el promedio de muestras.
- Criterios de diseño en Embebidos: Discutir la importancia de la correcta separación de tareas entre las Rutinas de Servicio de Interrupción (ISR) y el bucle principal (main()), proyectando posibles mejoras (como el uso de DMA) para arquitecturas de mayor demanda.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Sobresaliente (10-9)	Satisfactorio (8-7)	En Proceso (6-4)	Incompleto (3-1)
1. Configuración ADC y LM35	Configura ADC en CubeMX con precisión; conversiones a tensión y temperatura exactas.	Configuración correcta; pequeños errores en la fórmula o en las preguntas teóricas.	Fórmulas de conversión erróneas; lectura de tensión/temperatura incorrecta.	No logra configurar el ADC ni realizar conversiones analógicas.
2. Adquisición por Interrupción	Habilita NVIC del ADC e implementa callbacks y banderas volatile de forma limpia.	Adquisición funcional, pero ejecuta código o cálculos dentro del callback.	El código se congela o presenta inconsistencias por mal uso de flags/volatile.	No logra adquirir datos del ADC por interrupción (usa solo polling).
3. Muestreo Periódico con TIM2	Sincroniza TIM2 a 10 Hz con el ADC; bucle main totalmente libre de bloqueos.	Muestreo correcto, pero depende parcialmente de retrasos por software o polling.	Frecuencia de muestreo errónea o desincronizada con las lecturas ADC.	No utiliza TIM2 o utiliza HAL_Delay() para temporizar las muestras.
4. Filtrado Digital	Promedio de 16 muestras bien implementado; analiza retardo vs. atenuación.	Implementa el filtro de promedio, pero no analiza la desventaja del retardo.	Algoritmo de promedio con errores de acumulación o desbordamiento.	No implementa el filtrado por promedio.
5. Integración del Sistema	Selección fluida de modos (potenciómetro, temp, filtro) en display mediante S1, S2 y S3.	Integra modos y display, pero la actualización del display ralentiza el muestreo.	Fallas al alternar modos con botones o parpadeos en el display.	No integra los periféricos ni logra mostrar los datos en el display.
6. Debugging e Informe	Mapeo claro, evidencias uso de Expressions, reporte de error y conclusiones sólidas.	Informe completo, pero con reporte de error o conclusiones superficiales.	Faltan evidencias de debugging o el informe no respeta el formato.	Informe incompleto sin evidencias, debugging ni conclusiones.